作业纸

班级：　　姓名：　　学号：　　科目：　　第　页

2.22　设长为 L_1，L_2 轻绳上的张力大小分别为 T_1，T_2

对质量为 m_2 的物体分析

$m_2 w^2(L_1+L_2) = T_2$ ①

对质量为 m_1 的物体分析

$m_1 w^2 L_1 = T_1 - T_2$ ②

解 $T_1 = m_1 w^2 L_1 + m_2 w^2 (L_1+L_2)$

$T_2 = m_2 w^2 (L_1+L_2)$

2.25　① $\theta = 0$ 或 π 时

显然，珠子能够静止

此时给珠子一个轻微扰动 δ

1° $\theta = 0$ 时

$F = mg\sin\delta - mw^2R\sin\delta$

$= m(g - w^2R\cos\delta)\sin\delta = m(g - w^2R)\sin\delta$

若 $w \le \sqrt{\frac{g}{R}}$ 时，珠子是稳定的

若 $w > \sqrt{\frac{g}{R}}$ 时，珠子是不稳定的

2° $\theta = \pi$ 时

$F = mg\sin(\theta+\delta) - mw^2R\sin(\theta-\delta)\cos\delta$

$= -m(g + w^2R)\sin\delta$

此时珠子是不稳定的

② $\theta \ne 0$ 且 $\theta \ne \pi$ 时

$\frac{mw^2R\sin\theta_0}{mg} = \tan\theta_0$

解 $\cos\theta_0 = \frac{g}{w^2R}$

又 $|\cos\theta_0| < 1$ 则 $w > \sqrt{\frac{g}{R}}$

施加微小扰动 δ

$F = mg\sin(\theta_0+\delta) - mw^2R\cos(\theta_0+\delta)\sin(\theta_0+\delta)$

$= m\sin(\theta_0+\delta)[g - w^2R(\cos\theta_0\cos\delta - \sin\theta_0\sin\delta)]$

$= m(\sin\theta_0\cos\delta + \sin\delta\cos\theta_0)(g - w^2R\cos\theta_0)$

$= m\sin\theta_0(g - w^2R\cos\theta_0) = 0$

$F'|_{\theta=\theta_0} = mg\cos\theta_0 - mw^2R\cos 2\theta_0 = \frac{m}{w^2R}(w^2R - g^2) > 0$

故此时珠子是稳定的

扫描全能王 创建

加题1：

$f=\frac{1}{2}C\rho A v^2$

$m=\frac{4}{3}\pi\rho_{水}r^3$

$f=mg$

解 $v=\sqrt{\frac{8\pi\rho_{水}r}{C\rho}}$

对水珠受力分析有

$mg-f=ma_0$

$mg-\frac{1}{2}C\rho A v^2=ma_0$

解 $a_0=g-\frac{C\rho A}{2m}v^2$

令 $k=\frac{C\rho A}{2m}$ 可得 $a_0=g-kv^2$

$v'=g-kv^2$

$\frac{dv}{g-kv^2}=dt$ 令 $a^2=\frac{g}{k}$ 则 $g-kv^2=k(a^2-v^2)$

$\frac{dv}{k(a^2-v^2)}=\frac{dv}{2ka}\left(\frac{1}{a+v}+\frac{1}{a-v}\right)$

$\int\frac{dv}{k(a^2-v^2)}=\frac{1}{2ka}\int\left(\frac{1}{a+v}+\frac{1}{a-v}\right)dv$

$=\frac{1}{2ka}\ln\left|\frac{a+v}{a-v}\right|+C$

故 $\frac{1}{2ka}\ln\left|\frac{a+v}{a-v}\right|=t+C$

$\ln\left|\frac{a+v}{a-v}\right|=2\sqrt{kg}(t+C)$

$\left|\frac{a+v}{a-v}\right|=e^{2\sqrt{kg}(t+C)}$

$\frac{a+v}{a-v}=e^{2\sqrt{kg}(t+C)}$

解 $v=\frac{e^{2\sqrt{kg}(t+C)}-1}{e^{2\sqrt{kg}(t+C)}+1}\sqrt{\frac{g}{k}}$ 其中 $k=\frac{C\rho A}{2m}$

云彩中水珠非常小，而曳引系数较大（可能是因为云彩中的某些物质），故水珠的终极速度很小，近似为0，故云彩可以飘浮

加题2：

一质点加速度与速度垂直，其质点轨迹不一定是圆，例如螺旋线

但若质点只受有心力作用，则质点轨迹是圆

扫描全能王 创建

作业纸

班级：　　姓名：　　学号：　　科目：　　第　页

.8 (1) $T_1 = m_1 a_1 = -T_1'$　　$\boxed{m_1} \rightarrow T_1$

$-T_2 + m_2 g = m_2 a_2$　其中 $T_1 = T_2$

$F_N = m_2 a_2 = -F_N'$

$F + F_N' + T_1' = Ma$

解 $a = \dfrac{(m_1+m_2)F - m_1 m_2 g}{(M+m_2)(m_1+m_2)+m_1 m_2}$

(2) 若 m_2 的高度不变则三者整体静止、

$F = (M+m_1+m_2)a$

$T_2 = m_2 g$

$T_1 = m_1 a$

解 $F = \dfrac{(M+m_1+m_2)m_2 g}{m_1}$

14 (1) 赤道上物质(m)受到的向心力

$F = m\dfrac{4\pi^2}{T^2}R$

星体质量

$M = \frac{4}{3}\pi\rho R^3$

赤道上物质受到的引力

$F_{引} = \dfrac{GMm}{R^2}$

由题知 $F = F_{引}$

化简即 $GT^2\rho = 3\pi$　即 $T = \sqrt{\dfrac{3\pi}{G\rho}}$　证毕

(2) 将 $\pi = 3.1415$，$\rho = 3.0\times10^3\ kg/m^3$，$G = 6.67\times10^{-11}\ N\cdot m^2/kg^2$ 代入上式

解得 $T = 6862.87s \approx 1.9h$

(3) 将 $T = 1.6ms = 1.6\times10^{-3}s$ 代入 (1) 中式可得 $\rho = 5.52\times10^{16}\ kg/m^3$

$M = \frac{4}{3}\pi\rho R^3 = \frac{4}{3}\times3.14\times5.52\times10^{16}\times(10^4)^3\ kg$

$= 2.31\times10^{29}\ kg = 0.12$（太阳质量）

2.15 $P = \frac{2}{3}\pi G\rho^2 R^2 = \frac{2}{3}\times3.14\times(6.67\times10^{-11}\ N\cdot m^2/kg^2)\times(1.3\times10^3\ kg/m^3)^2\times(7.0\times10^7 m)^2$

$= 1.156\times10^{12}\ Pa$

$= 1.14\times10^7\ atm$

2.17 地日距离 $R_{SE} = 1.50\times10^{11}m$

设该航天器运行轨道半径为 R_1

该航天器受太阳引力

$F_S = \dfrac{GmM_S}{(R_{SE}-R_1)^2} \approx \dfrac{GmM_S}{R_{SE}^2 - 2R_1R_{SE}}$

受地球引力

$F_E = \dfrac{GmM_E}{R_1^2}$

又 $F_S - F_E = m\dfrac{4\pi^2}{T^2}(R_{SE}-R_1) \approx m\dfrac{4\pi^2}{T^2}R_{SE}$

解 $R_1 = 1.5\times10^9 m = 1.5\times10^6 km$

假设地球轨道外侧也有这样的点

同理易知

$\dfrac{GmM_S}{(R_{SE}+R_2)^2} + \dfrac{GmM_E}{R_2^2} = m\dfrac{4\pi^2}{T^2}(R_{SE}+R_2)$

解 $R_2 = 1.5\times10^9 m = 1.5\times10^6 km$

假设成立

即存在该点

扫描全能王 创建